UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES
BENI MELLAL

Cours de Thermodynamique

Formations :
MIP et MIPC/GE-GM
(1ère année)

A. RAJI

Année universitaire 2020-2021

DEPARTEMENT DE PHYSIQUE, FST BÉNI MELLAL, BP 523

CHAPITRE 1

1 Généralités sur les systèmes thermodynamiques

1. Introduction

La thermodynamique est une science de l'énergie. Elle avait pour objectif d'étudier l'évolution d'un système en fonction des échanges d'énergies mécaniques (travail) et thermiques (chaleur) avec le milieu extérieur.

Le mot thermodynamique provient des mots grecs therme (chaleur) et dynamis (force). Bien que divers aspects de ce qu'on appelle aujourd'hui la thermodynamique présentent un intérêt depuis l'antiquité, l'étude formelle de la thermodynamique a débuté au début du 18ème siècle en prenant en compte le pouvoir moteur de la chaleur: la capacité des corps chauds à produire du travail (découverte de la machine à vapeur). Aujourd'hui, le champ d'application est plus vaste et concerne généralement les différents aspects des transformations de l'énergie.

Dans le cadre de ce cours, la thermodynamique a pour objectif de décrire l'aspect macroscopique des systèmes (description globale ou macroscopique) en utilisant des variables d'état macroscopiques telles que la pression, le

volume, la température, la masse, la vitesse, etc. Cette description «classique» ne donne aucun intérêt à la structure atomique de la matière et ne permet pas de suivre et élucider les mécanismes des transformations. Elle décrit uniquement les états initiaux et finaux des systèmes.

2. Système thermodynamique

2.1 Système et milieu extérieur

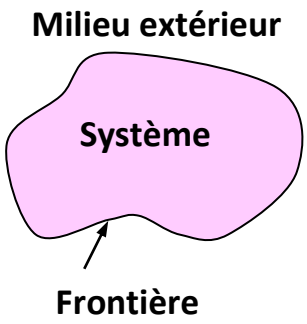
Une étape importante de toute analyse énergétique consiste à décrire avec précision ce qui est étudié. En mécanique, si le mouvement d'un corps doit être déterminé, l'étape primordiale consiste normalement à définir un corps et à identifier toutes les forces qui lui sont appliquées. La deuxième loi du mouvement de Newton est alors appliquée.

En thermodynamique, le terme système est utilisé pour identifier l'objet de l'analyse. Une fois que le système est défini et que les interactions pertinentes avec d'autres systèmes sont identifiées, une ou plusieurs lois ou relations physiques sont appliquées.

Le système est ce que nous voulons étudier. Cela peut être aussi simple qu'une quantité de matière contenue dans un réservoir fermé à parois rigides ou complexe comme un pipeline dans lequel le gaz naturel s'écoule. La matière à l'intérieur du système peut être fixe ou peut changer. La forme ou le volume du système analysé n'est pas nécessairement constant, comme lorsqu'un gaz contenu dans un cylindre est comprimé par un piston.

Une fois que le système est défini, on peut le délimiter par une surface réelle ou imaginaire (frontière) qui le sépare de son milieu extérieur (la masse ou la région en dehors du système est appelée milieu ou environnement extérieur). La réunion du système et de son milieu extérieur constituent ce qu'on appelle univers.

Avant de procéder à toute analyse thermodynamique d'un système, il est essentiel que la frontière soit délimitée avec soin. Le choix d'une limite particulière définissant un système particulier est régi par la commodité et la simplicité qu'il permet dans l'analyse énergétique.



2.2. Système fermé, ouvert, isolé

Entre le système et le milieu extérieur, il peut y avoir un échange de matière ou d'énergie sous forme de travail ou de chaleur :

- Un système fermé fait référence à une quantité fixe de matière. Il ne peut y avoir aucun transfert de masse à travers son enveloppe avec le milieu extérieur. Cependant, les transferts d'énergie peuvent avoir lieu.

- Un système thermodynamique est dit ouvert lorsqu'il échange de la matière et de l'énergie à travers son enveloppe avec le milieu extérieur.
- Un système thermodynamique est dit isolé lorsqu'il n'échange ni matière ni énergie à travers son enveloppe avec le milieu extérieur.

3. Conventions de signe

On compte positivement tout ce qui est reçu par le système.

On compte négativement tout ce qui est cédé par le système.

4. Variables d'état, équation d'état, fonctions d'état

4.1. Variables d'état

Les variables d'état sont les paramètres qui permettent de décrire l'état macroscopique d'un système à un instant donné. La masse, le volume, la pression, la température, la charge électrique, la concentration, la masse volumique …, sont des variables d'état. Une bonne description d'un système passe par un choix approprié de ces variables d'état qui dépendent du problème étudié.

Ces variables d'état peuvent être classées en deux catégories : extensive et intensive.

a) Variables d'état extensives

Une variable d'état est dite extensive si sa valeur pour un système global est la somme des valeurs de ses constituants. Les grandeurs extensives dépendent de la taille ou de l'étendue d'un système. Ce sont donc des grandeurs additives. La

masse, le volume, la charge électrique sont des exemples de variables d'état extensives.

b) Variables d'état intensives

Les variables d'état intensives ne sont pas additives. Leurs valeurs sont indépendantes de la taille ou de l'étendue d'un système. Le volume spécifique, la pression et la température sont des grandeurs intensives.

4.2. Équation d'état

C'est la relation entre les variables d'état d'un système. Elle permet une description de l'état de celui-ci en reposant sur l'ensemble des variables d'états indépendantes.

Exemples :

- Equation d'état d'un gaz parfait : $PV = n\,RT$
- Force de rappel d'un ressort de raideur k : $F = -k\,x$

4.3. Fonctions d'état

Une fonction d'état est une fonction d'une ou plusieurs variables d'états indépendantes. L'énergie, l'enthalpie, l'entropie sont des fonctions d'état. Ces fonctions d'états ont les mêmes propriétés mathématiques que les variables d'état : la pression d'un gaz est une fonction du volume et de la température : P = P(V, T). De même, on peut écrire : T = T(P, V) et V = V(P, T).

Les variables V = V(P, T), T = T(P, V) et P = P(V, T) sont des fonctions d'état.

5. Différentielle totale et formes différentielles

5.1. Différentielle totale

La différentielle totale du 1er ordre d'une fonction f est donnée par l'expression:

$$df(x,y) = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_y dx + \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_x dy \qquad \text{(2 variables)}$$

$$df(x,y,z) = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{y,z} dx + \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{x,z} dy + \left.\frac{\partial f}{\partial z}\right|_{x,y} dz \qquad \text{(3 variables)}$$

$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_y$ est la dérivée partielle de la fonction f par rapport à la variable x ; y étant maintenu constant au cours de la dérivation.

Exemple :

f(x, y) = x cos(y) – xy

$$f'_x = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_y = \cos(y) - y \quad \text{et} \quad f'_y = \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_x = -x\sin(y) - x$$

Théorème de Schwarz : Pour une fonction de classe C^2, on a :

$$\frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial f}{\partial x_j}\right) = \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right) \qquad (i, j \in \{1,\ldots, N\})$$

5.2. Formes différentielles

Une forme différentielle à 2 variables x et y est une expression de la forme:

$$\delta\omega(x, y) = P(x, y)\, dx + Q(x, y)\, dy$$

où P et Q sont des fonctions des variables x et y.

Cette forme différentielle est dite totale ou exacte, s'il existe une fonction f(x, y) dont la différentielle totale est :

$$df(x, y) = \delta\omega\,(x, y) = P(x, y)\,dx + Q(x, y)\,dy$$

A partir des expressions de la différentielle totale de f(x, y) et de $\delta\omega$ (x, y), on peut déduire que l'égalité est vérifiée lorsque les fonctions P et Q sont reliées aux dérivées partielles de la fonction f(x, y) par :

$$P(x,y) = \left.\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right|_y \quad \text{et} \quad Q(x,y) = \left.\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right|_x$$

L'application du théorème de Schwarz entre les dérivées "croisées" conduit à la relation entre les fonctions P et Q :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \Leftrightarrow \left.\frac{\partial P(x,y)}{\partial y}\right|_x = \left.\frac{\partial Q(x,y)}{\partial x}\right|_y$$

La condition ci-dessus est nécessaire et suffisante pour vérifier si une forme différentielle est une différentielle totale exacte (d.t.e.) ou non.

Dans le cas d'une fonction de 3 variables f(x, y, z), la différentielle totale s'exprime par : df = P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz. L'application du théorème de Schwarz permet d'aboutir aux trois relations suivantes:

$$P_y' = Q_x' \; ; \; Q_z' = R_y' \; ; P_z' = R_x'.$$

On peut imaginer x comme fonction de y et z : x = x(y, z).

$$dx = \left.\frac{\partial x}{\partial y}\right|_z dy + \left.\frac{\partial x}{\partial z}\right|_y dz$$

De même, y est une fonction d'état : $dy = \left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_z dx + \left.\frac{\partial y}{\partial z}\right|_x dz$

En remplaçant dy par son expression dans la différentielle de dx, on aura :

$$dx = \left.\frac{\partial x}{\partial y}\right|_z \left[\left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_z dx + \left.\frac{\partial y}{\partial z}\right|_x dz\right] + \left.\frac{\partial x}{\partial z}\right|_y dz = \left.\frac{\partial x}{\partial y}\right|_z \left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_z dx + \left[\left.\frac{\partial x}{\partial y}\right|_z \left.\frac{\partial y}{\partial z}\right|_x + \left.\frac{\partial x}{\partial z}\right|_y\right] dz$$

Par identification, on obtient :

$$\left.\frac{\partial x}{\partial y}\right|_z \left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_z = 1 \quad \text{et} \quad \left.\frac{\partial x}{\partial y}\right|_z \left.\frac{\partial y}{\partial z}\right|_x + \left.\frac{\partial x}{\partial z}\right|_y = 0$$

En injectant la première relation dans la seconde, on obtient :

$$\left.\frac{\partial x}{\partial y}\right|_z \left.\frac{\partial y}{\partial z}\right|_x \left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_y = -1$$

Exemple :

Dans le cas d'un gaz parfait, l'équation d'état s'écrit sous la forme : *PV = nRT*.

On peut écrire : *P(V, T) = nRT/V*

$$dP = \left.\frac{\partial P}{\partial V}\right|_T dV + \left.\frac{\partial P}{\partial T}\right|_V dT = -\frac{nRT}{V^2} dV + \frac{nR}{V} dT$$

Vérifions que dP est une différentielle totale exacte :

$$\left.\frac{\partial\left(-\frac{nRT}{V^2}\right)}{\partial T}\right)_v = -\frac{nR}{V^2} \quad \text{et} \quad \left.\frac{\partial\left(\frac{nR}{V}\right)}{\partial V}\right)_T = -\frac{nR}{V^2}$$

dP est alors une différentielle totale exacte.

5.3. Facteur intégrant

On appelle facteur intégrant de la forme différentielle $\delta\omega(x,y)$, une fonction $\lambda(x, y)$ telle que $\lambda \times \delta\omega(x, y)$ soit une différentielle exacte :

$$\lambda \times \delta\omega(x, y) = dF(x, y)$$

6. Coefficients thermoelastiques

Ce sont des paramètres qui permettent de donner des indications sur le comportement thermodynamique d'un système lors de variations certains couples de variables d'état. Pour un système ayant une équation d'état de la forme générale : f(P, V, T) = 0, on peut définir trois sortes de coefficients (positifs) :

- Coefficient de dilatation isobare :

$$\alpha = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \qquad \text{en } K^{-1}$$

- Coefficient d'augmentation de pression isochore :

$$\beta = \frac{1}{P}\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \qquad \text{en } K^{-1}$$

- Coefficients de compressibilité

– isotherme : $\chi_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$ en Pa^{-1}

– isentropique : $\chi_{S=const} = \chi_{Q=0} = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_S = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_{Q=0}$ en Pa^{-1}

Ces coefficients sont des grandeurs qui peuvent être déterminées expérimentalement et sont alors nécessaires pour décrire les propriétés des systèmes.

Ces coefficients thermoélastiques peuvent être calculés à partir de l'équation d'état du système étudié. On peut aussi les déterminer par voie graphique. D'autre part, de la relation générale :

$$\left(\frac{\partial P}{\partial v}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V = -1$$

et en introduisant les coefficients thermoélastiques, on obtient:

$$\alpha = \chi_T \, \beta P$$

Exemple 1:

Dans le cas d'un gaz parfait, l'équation d'état s'écrit sous la forme : *PV = nRT*

$$\alpha = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = \frac{1}{V}\frac{nR}{P} = \frac{nR}{nRT} = \frac{1}{T}$$

$$\beta = \frac{1}{P}\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{1}{P}\frac{nR}{V} = \frac{nR}{nRT} = \frac{1}{T}$$

$$\chi_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T = \frac{1}{V}\frac{nRT}{P^2} = \frac{PV}{PPV} = \frac{1}{P}$$

On retrouve la relation : $\alpha = \chi_T \beta P$

Exemple 2:

Réciproquement, la donnée de deux coefficients thermoélastiques permet la détermination l'équation d'état du gaz considéré (voir TD).

7. Etats d'équilibre

La thermodynamique classique met principalement l'accent sur les états d'équilibre et les changements d'un état d'équilibre à un autre. Ainsi, le concept d'équilibre est fondamental. En mécanique, équilibre signifie une situation caractérisée par une égalité des forces en présence. En thermodynamique, le concept a une plus grande portée, incluant non seulement un équilibre des forces mais aussi un équilibre d'autres paramètres. Chaque paramètre fait référence à un aspect particulier de l'équilibre thermodynamique.

En conséquence, plusieurs types d'équilibre doivent exister individuellement pour remplir la condition d'équilibre total dont on peut citer l'équilibre mécanique, thermique, de phase et chimique.

Dans le cadre de ce cours, on peut qualifier l'équilibre d'un système par l'établissement d'un régime permanent et par l'absence d'échange d'énergie de matière avec son environnement en plus par une uniformité des grandeurs intensives (pression et température).

Cependant, pour un système isolé, son état peut changer en raison d'événements spontanés internes. Ces phénomènes sont caractérisés par une non uniformité des grandeurs intensives. Lorsque ces grandeurs tendent vers des valeurs uniformes, le système sera en équilibre.

Exemples :

- On dit qu'un système est en équilibre thermique si la température est la même en chaque point et n'évolue pas au cours du temps.
- On dit qu'un système est en équilibre mécanique si la pression est la même en chaque point et n'évolue pas au cours du temps.

Si deux systèmes sont chacun en équilibre thermique avec un même troisième, alors ils sont en équilibre thermique entre eux. C'est un principe trivial (principe zéro de la thermodynamique) qui permet de caractériser la température des systèmes (le troisième système est généralement un thermomètre)**.**

8. Transformation d'un système

Une transformation est un processus faisant évoluer un système d'un état initial vers un état final. Au cours de cette évolution, les variables d'état changent au cours du temps.

8.1. Transformation adiabatique

C’est une transformation au cours de laquelle le système n’échange pas de chaleur avec le milieu extérieur. On dit que le système est thermiquement isolé.

8.2. Transformation isotherme

C’est une transformation au cours de laquelle la température reste constante.

8.3. Transformation isobare

C’est une transformation au cours de laquelle la pression reste constante.

8.4. Transformation isochore

C’est une transformation au cours de laquelle le volume reste constant.

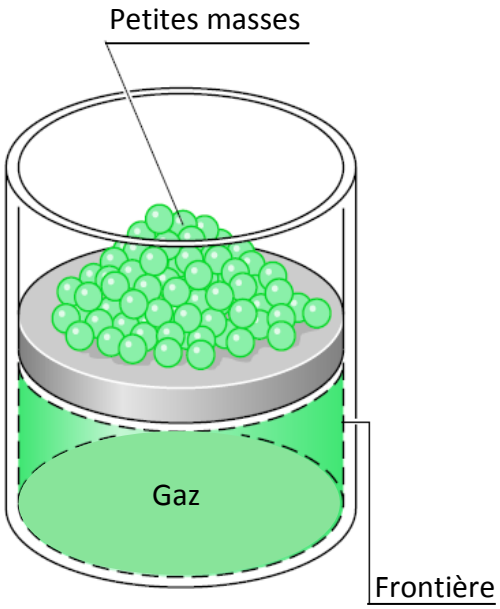
8.5. Transformation cyclique ou cycle

Une transformation est dite cyclique s'il y a retour à l'état initial à la fin de la transformation.

8.6. Transformation quasi-statique

Il s’agit d’une transformation lente au cours de laquelle les variables d’état du système sont à tout instant bien définies. Au cours de cette transformation, le système passe par des états très rapprochés et les variables d’état subissent de changements infinitésimaux ; ce qui permet de supposer que le système se trouve dans un état d’équilibre interne permanent.

A titre d’exemple, pour déterminer comment un gaz peut se détendre de manière quasi-statique, on peut se reporter à la figure ci-dessous. La pression du gaz est maintenue uniforme par un certain nombre de petites masses reposant sur le piston qui peut coulisser sans frottement.



Compression ou détente quasis-statique d'un gaz

Si l'une des masses est retirée, le piston monte et le gaz se détend légèrement. Au cours d'une telle détente, l'état du gaz ne s'écarterait que légèrement de l'équilibre. Le système finirait par atteindre un nouvel état d'équilibre où la pression et toutes les autres propriétés intensives auraient à nouveau des valeurs uniformes. De plus, si la masse était remplacée, le gaz serait rétabli à son état initial, tandis que, une fois encore, l'écart par rapport à l'équilibre serait faible. Si plusieurs masses étaient retirées les unes après les autres, le gaz passerait par une séquence d'états d'équilibre. Dans le cas où les masses seront ajoutées une à une, le gaz subirait une compression quasi-statique.

8.7. Transformation réversible

Une transformation est dite réversible si la transformation inverse passe par les mêmes états intermédiaires lorsque les variables d'état sont variées dans un sens. C'est comme regarder un film à l'envers. Ainsi, un processus est réversible si le système et son environnement peuvent être exactement restaurés dans

leurs états initiaux respectifs une fois le processus terminé. Au sens strict du terme, un processus réversible est un processus parfaitement exécuté.

Remarque :

Une transformation quasi statique n'est pas nécessairement réversible : la traction sur un fil ou l'allongement d'un ressort, par exemple, au-delà de la limite d'élasticité linéaire peut être réalisée de façon quasi-statique mais elle est irréversible.

8.8. Transformation réelle

Toute transformation non réversible est irréversible. Généralement, les transformations réelles sont irréversibles. Ces irréversibilités résultent :

- des transferts de chaleur et de masse provoqués par des hétérogénéités de température, de concentrations, …
- des frottements mécaniques, de viscosité, …
- des réactions chimiques, d'hystérésis, …
- des dissipations d'énergie par effet Joule, …

Il est clair qu'aucun procédé ne peut être réversible en raison d'un transfert de chaleur spontané via une différence de température, d'une détente ou compression accompagnée de frottements, ou d'une irréversibilité comme celles citées précédemment.

9. Unités

Pour tous les calculs numériques, les unités universelles suivantes doivent être utilisées :

Grandeur	***Nom***	***Symbole***
masse	Kilogramme	Kg
volume	mètre cube	m^3
température	Kelvin	K = 273.15 + θ(°C)
pression	Pascal = N/m^2	Pa
Energie	Joule = N.m	J

D'autres unités peuvent être également trouvées:

– Pour la pression :

1 bar = 10^5 Pa

1 atmosphère = 1atm = 1.01325 10^5 Pa

mm de Mercure : 1 atm = 760 mm Hg

– Pour l'énergie :

le kilowattheure (kWh) : 1 kWh = 3600 kJ.

la calorie = 1 cal = 4.18 J